

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА»

Методические указания по выполнению и защите дипломной работы

для специальностей:

09.02.07 Информационные системы и программирование

Ижевск
2026

Методические указания по выполнению и защите дипломной работы разработаны для специальностей 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом, Положением о дипломной работе, программой государственной итоговой аттестации по специальности.

Указания содержат требования к структуре, оформлению, защите дипломной работы.

Методические указания рассмотрены и согласованы на заседании цикловой комиссии экономических дисциплин техникума от «_____» _____.

Протокол № _____

Содержание

1. Общие положения	4
2. Организация дипломных работ	4
3. Требования к структуре дипломной работы	5
4. Оформление дипломной работы	10
5. Рецензирование дипломной работы	17
6. Презентационный материал	18
7. Защита дипломной работы	19
8. Процедура проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ	19
9. Хранение дипломных работ	20
10. Приложения	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломной работы.
- 1.2. Дипломная работа является завершающим этапом подготовки специалиста, призванная подтвердить приобретенные студентом общие и профессиональные компетенции за время обучения, определяющие квалификацию специалиста.
- 1.3. Выполнение студентом дипломной работы проводится с целью:
 - систематизации, закрепления и расширения полученных теоретических знаний и практических умений студентов по избранной специальности;
 - развития навыков самостоятельной работы и овладения методикой исследования при решении определенных вопросов и проблем при выполнении работы;
 - освоения приемов работы со статистической, бухгалтерской и оперативной отчетностью, научной и справочной литературой, нормативной и правовой документацией, периодическими изданиями, интернет-ресурсами;
 - проверки освоения компетенций по видам профессиональной деятельности.

Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

- 2.1. Тематика дипломных работ разрабатывается преподавателями совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями, должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.
- 2.2. Тема дипломной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки.
Обязательное требование – соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или нескольких модулей.
- 2.3. Тема дипломной работы студента может быть связана с программой производственной практики (преддипломной), а для лиц, обучающихся по заочной форме - с их непосредственной работой.
- 2.4. Директор техникума назначает приказом руководителя дипломной работы. Одновременно, кроме основного руководителя, может быть назначен консультант по отдельным частям (вопросам) дипломной работы.
- 2.5. Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется **приказом директора не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации** на основании личного заявления студента по установленной форме (**Приложение 1**).
- 2.6. После издания приказа о закреплении тем дипломных работ и выдачи задания темы изменению не подлежат.
- 2.7. По утвержденным темам разрабатываются задания по ДР для каждого выпускника, подписываются руководителем ДР и утверждаются председателем цикловой комиссии не позднее, чем за две недели до выхода на преддипломную практику (**Приложение 2**).

Задание составляется в двух экземплярах: один выдается студенту перед производственной практикой (преддипломной), второй остается у руководителя и вместе с работой представляется к защите.

2.8. Руководитель дипломной работы:

- разрабатывает задание по выполнению ДР;
- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ДР;
- совместно с выпускником разрабатывает календарный план выполнения ДР;
- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания работы и последовательности выполнения ДР;
- проводит контрольную проверку ВКР по чек-листу;
- подготавливает отзыв на ДР;
- оказывает помощь в подготовке презентационного материала и доклада для защиты ДР, проводит предзащиту.

2.9. Основная функция преподавателя-консультанта – консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения соответствующей части работы.

2.10. Дипломные работы могут выполняться студентами, как в образовательном учреждении, так и на предприятии (организации).

2.11. Контроль за ходом выполнения дипломных работ осуществляют: заведующие отделениями, председателем цикловой комиссий в соответствии с должностными обязанностями.

2.12. Проверку, составление письменного отзыва и прием дипломной работы осуществляет руководитель вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую дипломную работу. По завершению выпускником написания ДР руководитель подписывает ее, передает Заместителю директора по учебно-методической работе в сроки определенные графиком подготовки к дипломным работам.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

3.1. Структурными элементами дипломной работы являются:

- Титульный лист (Приложение 3);
- Задание на выполнение работы (Приложение 2);
- Отзыв руководителя (Приложение 4) Отзыв оформляется в печатном формате;
- Рецензия (Приложение 5). Рецензия в печатном формате;
- Содержание (Приложение 6):
 - Введение
 - 1. Теоретическая часть
 - 2. Практическая часть
 - 3. Результаты разработки ...
 - Заключение
 - Список использованных источников (Приложение 7)
 - Приложения (Приложение 8)

Дипломная работа должна содержать **не менее 3-х глав.**

3.2. Введение

Объем введения 2-3 страницы.

09.02.07 Информационные системы и программирование	
Актуальность темы	Актуальность темы исследования - это ее важность, существенность для решения проблем или задач настоящего времени, другими словами, насущность,

исследования	злободневность, острая современность научного труда выпускника.
Цель исследования	Определение цели дипломной работы имеет важное значение, как при её выполнении, так и при оценке работы. Если выбранная цель достигнута и обоснована, то работа может быть высоко оценена. При выполнении ДР наличие цели позволяет более обоснованно подходить к сбору и обработке информации, постановке и решению отдельных задач.
Задачи дипломной работы	Задачи ДР отражают то, для чего выполнены её отдельные разделы и параграфы. При формулировке задач могут быть использованы глаголы рассмотреть, раскрыть, исследовать, проанализировать, оценить, разработать и т.д.
Предмет и объект исследования	Правильное выделение предмета и объекта исследования очень важно, поскольку это является одним из показателей компетентности студента и уровня работы в целом. Предмет - это значительно узкая область объекта исследования, за которую вы беретесь во время написания работы. Например, это область нуждается в усовершенствовании и Вы беретесь ее улучшить, усовершенствовать. Предмет всегда связан с заявленными проблемами, из чего вытекает актуальность данной работы. Объект – это пространство для исследования, определенная область, то, что вы исследуете. Объект обширен, обладает некоторой абстрактностью, это то, о чем вы будете говорить на протяжении всего диплома.

3.3. Теоретическая часть.

По объему первая глава примерно составляет 15-20 страниц.

09.02.07 Информационные системы и программирование
Целью анализа предметной области является рассмотрение существующего состояния предметной области, определение и обоснование функциональных задач пользователей. В качестве предметной области выступает типовое (целевое, условное) предприятие, фирма, объединение, государственное учреждение и так далее, или отдельный вид деятельности в нём. Раздел пишется на основании результатов преддипломной практики, обзора литературы с соответствующими ссылками на источники. В данной главе приводятся описания аналогов и прототипов создаваемого программного изделия, выявленных при освоении литературных источников и знаний по аналогичным разработкам. В процессе анализа должны быть выявлены и обоснованы на качественном уровне принципиальные отличия предлагаемого программного продукта от существующих аналогов и прототипов, например: - возможность расчета показателей, необходимых для управления объектом из-за сложности вычислений или большого объема информации; - уменьшение трудоемкости обработки информации; - оперативность, влияющая на качество управления объектом; - достоверность результатов решения задачи; - усовершенствование организации сбора и регистрации исходной информации; - усовершенствование процессов сбора, передачи, обработки, хранения, защиты целостности и секретности информации и процессов выдачи результатов расчетов конечному пользователю и т.д. Одним из аналогов является существующая система обработки информации на предприятии / базы преддипломной практики. Проведенный в данной главе анализ исследуемой проблемы является базой для разработки конкретных предложений во второй главе.

3.4. Практическая часть

Объем этой части работы в пределах 25-30 страниц.

09.02.07 Информационные системы и программирование
Практическая часть выполняется на основе практического материала.
В данном разделе необходимо представить проектные решения в соответствии с проведенным анализом разрабатываемой АИС, описать структуру данных. Описываются функции информационной системы и технологии её взаимодействия с внешними ИС и пользователями моделируемой ИС. Необходимо отобразить входные, оперативные и выходные документы. Описываются связи и информационные потоки между объектами системы, создается ER –

диаграмма.

Разработка и оформление графических схем, диаграмм и спецификаций моделей баз данных может быть выполнено с помощью существующих пакетов и средств проектирования БД (СУБД MS Access, MS Visio и др.).

В данном разделе следует привести иерархию функций управления и обработки данных, которые призвана автоматизировать разрабатываемая АИС. При этом можно выделить и детализировать два подмножества функций: реализующих служебные функции (например, проверки пароля, ведения календаря, архивации баз данных и др.) и реализующих основные функции управления и обработки данных: ввода первичной информации, обработки, ведения справочников, ответов на запросы и др. Описываются используемые методы и/или способы реализации модели на компьютере.

Особое внимание стоит уделить и включить в параграф 2.2. расчеты по внедрению проекта.

3.5. Результат разработки АИС

Объем работы составляет 3-5 страниц.

09.02.07 Информационные системы и программирование

Описывается процесс установки и тестирования автоматизированной информационной системы на рабочем месте. Контрольный пример включает описание:

- тестовых данных, которые необходимы для проверки работоспособности основных функций реализованного проекта (данные для заполнения справочников, данные для заполнения файлов оперативной информации). Приведенные тестовые данные должны быть введены в соответствующие поля форм ввода и могут быть показаны (экранные формы с тестовыми данными);

- процесса обработки тестовых данных (различные сообщения и другие элементы диалога, который возникает в процессе обработки);

- результатов обработки тестовых данных (рассчитанные показатели, сформированные ведомости, отчеты и т.п.).

Результаты можно представить в виде таблицы, схем или текста.

3.6. Каждая глава дипломной работы должна содержать краткий вывод.

3.7. Заключение

Примерный объем заключения 3-4 страницы.

09.02.07 Информационные системы и программирование

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в дипломной работе, перечень и краткая характеристика предлагаемых мероприятий по устранению выявленных недостатков, указания по улучшению рассматриваемого показателя (процесса).

3.8. Название главы, параграфа, содержание, введение, заключение, список использованных источников пишутся жирным шрифтом и располагаются по центру.

3.9. Оптимальный объем дипломной работы – 50-60 страниц, включая титульный лист, но без учета «Списка использованных источников» и приложений. Титульный лист должен быть напечатан на компьютере.

3.10. После согласования окончательного варианта дипломной работы с руководителем, ее брошюруют.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

4.1. Задание по дипломной работе оформляется на компьютере.

4.2. РАБОТА С ТЕКСТОМ.

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 в напечатанном варианте

- с полями (разметка страницы - поля):

левое - 20 мм,

нижнее - 20 мм,

правое - 10 мм,

верхнее - 20 мм.

- шрифт (главная - шрифт) - Times New Roman 14;

- междустрочный интервал (*главная – абзац – интервал: перед – 0, после – 0, межстрочный – 1,5 строки*) -1,5;

- выравнивание по ширине (*главная - абзац*);

- абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см. (*главная - абзац*);

- перечисления после двоеточия оформляются следующим образом:

- если установлен нумерованный список с точкой после цифры, то следующая буква прописывается заглавной и в конце ставится точка.

пользователей:

1. Менеджерами.

2. Акционерами.

3. Инвесторами.

4. Кредиторами.

- если установлен нумерованный список со скобкой, то далее буква прописывается прописной и в конце ставится точка с запятой.

пользователей:

1) менеджерами;

2) акционерами;

3) инвесторами;

4) кредиторами.

- если установлен любой маркированный список, то далее буква прописывается прописной и в конце ставится точка с запятой.

пользователей:

- менеджерами;

- акционерами;

- инвесторами;

- кредиторами.

4.3. НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ.

- листы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставляемыми посередине внизу страницы (*вставка – номер страницы – внизу страницы – простой номер 2*);

- отсчет количества страниц начинается с титульного листа;

- нумерация страниц проставляется, начиная с «Содержания», т.е. «Содержание» - это страница 2. (*вставка – номер страницы – формат номеров страниц*);

- задание по дипломной работе, отзыв, рецензия, в общей нумерации не учитываются.

4.4. ГЛАВЫ И ПАРАГРАФЫ.

- главы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки;

- параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы;

- номер параграфа состоит из номеров главы и параграфа, разделенных точкой;
- в конце номера параграфа ставится точка, например.

1. Анализ предметной области

- 1.1. }
 - 1.2. } Нумерация пунктов первой главы документа
 - 1.3. }

2. Проектирование АИС

- 2.1. }
 - 2.2. } Нумерация пунктов второй главы документа
 - 2.3. }

3. Результаты разработки АИС

- 3.1. }
 - 3.2. } Нумерация пунктов третьей главы документа
 - 3.3. }

- главы, параграфы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание главы, параграфов;
- заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце;
- шрифт – 14 «Times New Roman» - **жирный**, межстрочный интервал 1,5; для текста шрифт 14 «Times New Roman» - **обычный**, межстрочный интервал 1,5;
- расстояние между названием главы (параграфа) и текстом отделяется ENTER;
- название главы от названия параграфа не отделяется интервалом;

Например:

1. → Теоретические основы обязательного медицинского страхования¶ 1.1. → Сущность обязательного медицинского страхования¶ ¶ Обязательное медицинское страхование (ОМС) - форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, которая гарантирует гражданам при

- переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой;
- каждая глава начинается с новой страницы. Слово «Глава», «Параграф» не пишутся. Параграфы начинаются на той же странице, где заканчивается предыдущий параграф;

Глава 1. Теоретические основы обязательного медицинского страхования¶

Параграф 1.1. Сущность обязательного медицинского страхования¶



Обязательное медицинское страхование (ОМС) – форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, которая гарантирует гражданам при

- глава должна состоять не менее чем из двух параграфов. Пример заполненного содержания Приложение 6;

4.5. не допускается наличие страниц с текстом менее 2/3 печатного листа.

4.6. ссылки на использованные источники должны нумероваться арабскими цифрами и помещаться в квадратные скобки: [10, с. 250] или [1, ст. 29].

Например:

территориальных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации;¶

8) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации [2, с. 300].¶

4.7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Список использованных источников должен составлять не менее 20 источников, в том числе не менее 3 источников с библиотечной системы Юрайт.

- список использованных источников имеет сквозную нумерацию и группируется в следующем порядке:

– нормативные правовые акты. При этом нормативные правовые акты выстраиваются по юридическому значению (по убыванию уровня):

1. Конституция Российской Федерации.
2. Международные договоры Российской Федерации, общепризнанные принципы международного права.
3. Федеральные конституционные законы.
4. Федеральные законы, Кодексы.
5. Указы Президента Российской Федерации.
6. Постановления Правительства Российской Федерации.
7. Распоряжения Правительства Российской Федерации.
8. Постановления Министерства Российской Федерации, ведомств.
9. Приказы Министерства Российской Федерации, ведомств.
10. Распоряжения Министерства Российской Федерации, ведомств.
11. Письма Министерства Российской Федерации, ведомств.
12. Законы субъектов Российской Федерации.
13. Постановления Правительства субъектов Российской Федерации.
14. Приказы субъектов Российской Федерации.
15. Распоряжения субъектов Российской Федерации.
16. Письма субъектов Российской Федерации.
17. ГОСТЫ.
18. СНИПЫ.
19. Нормативные правовые акты других государств (законы, подзаконные акты)

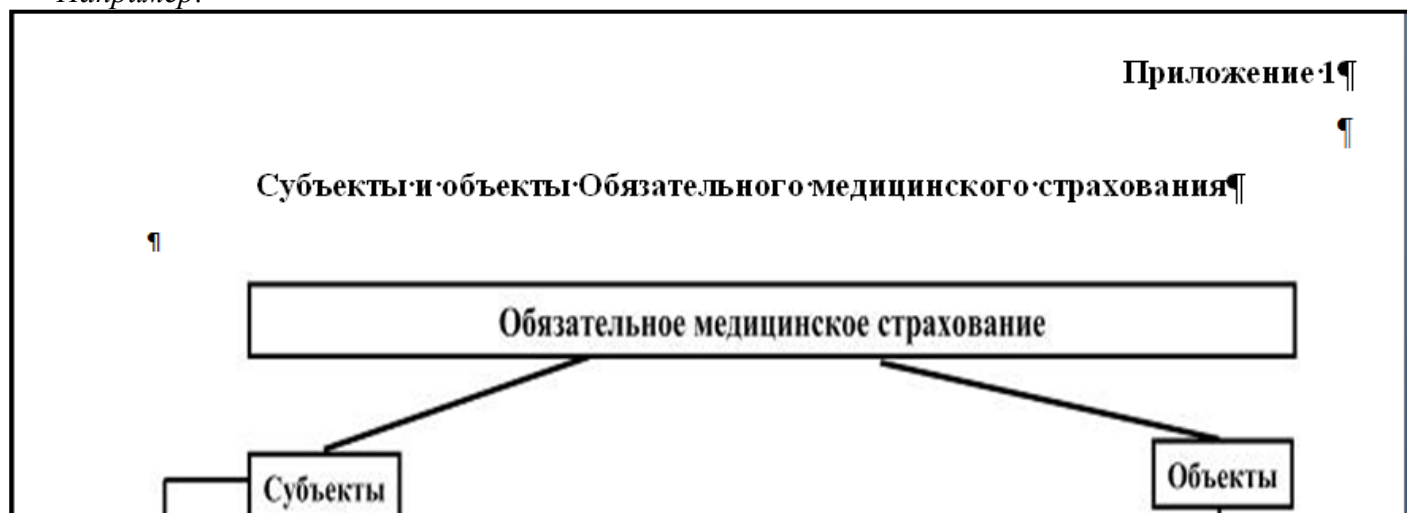
- учебная литература, учебные пособия, монографии (авторы в алфавитном порядке);
- судебная практика;
- интернет – ресурсы.

- все остальные источники в - алфавитном порядке;
- нумерация сквозная для всех источников;
- названия выше перечисленных групп не указываются.

4.8. ПРИЛОЖЕНИЯ.

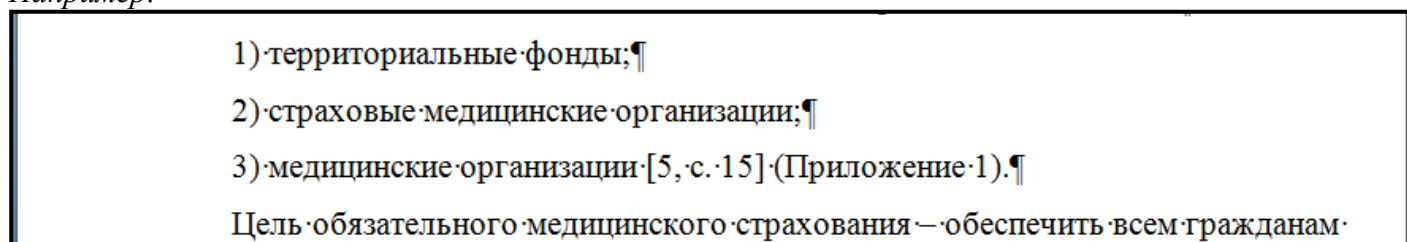
- приложения должны включать отчеты предприятия (организации), на основании которых проводился анализ работы предприятия, материалы выборочных исследований, ведомственной статистики и др., графики, диаграммы, таблицы.
- каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием слова «Приложение», его обозначения и тематического заголовка;
- слово «Приложение» пишется жирным шрифтом и располагается по правому краю относительно текста с прописной буквы отдельной строкой;

Например:



- в тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки;

Например:



- приложения, если их больше одного, должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Тематический заголовок располагается по центру отдельной строкой.

4.9. ИЛЛЮСТРАЦИИ.

- количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста;
- иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его;
- иллюстрации, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией;
- перед и после рисунка всегда пропускается одна строка;

- иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные;
- слово "Рисунок" выравнивается по центру, и наименование помещают до пояснительных данных;
- иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией;
- слово «Рисунок» и наименование располагают под иллюстрацией;
- **ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать «... в соответствии с рисунком 1»;**
- разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п.

Например:



4.10. ТАБЛИЦЫ.

- название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзачного отступа в одну строку с ее номером через тире;
- все таблицы оформляются в едином стиле и одним из способов:
 - размер 12, «Times New Roman», межстрочный интервал одинарный;
 - размер 14, «Times New Roman», межстрочный интервал 1,5;
 - размер 12, «Times New Roman», межстрочный интервал 1,5;
 - размер 14, «Times New Roman», межстрочный интервал одинарный.
- таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией;
- перед таблицей Enter не ставится, а в конце таблица отделяется от текста Enter;

Анализ эффективности использования собственного капитала ПАО «Промсвязьбанк» представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Анализ эффективности использования собственного капитала ПАО «Промсвязьбанк» за 2 года.

Показатели	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Норма, %
1	2	3	4	5
Среднегодовая стоимость собственного капитала	172 227 770	4 735 290,5	167 492 480	-
Собственный капитал	213 001 722	131 453 818	81 547 904	-

- если таблица имеет продолжение, то на следующей странице пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1»;

2017г	8 лет	я
2018г	9 лет	я

58я

Продолжение таблицы 1г

1г	2г	я
2019г	10 лет	я

- значения в таблице располагаются по центру (работа с таблицами – макет – центрирование текста в ячейке по горизонтали и вертикали);
- единицы измерения таблицы могут быть написаны над таблицей в круглых скобках;
- на все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера;

является основанием для назначения страховой пенсии по старости:¶

1) достижение установленного возраста - 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (таблица 1).¶

- таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице;
- допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

4.11. РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГЛАВАХ И ПАРАГРАФАХ НЕ МОГУТ ПОВТОРЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ.

4.12. ФОРМУЛЫ.

- формулы, содержащиеся в тексте, располагают на отдельных строках.
- формулы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, обозначение формулы записывают на уровне формулы справа в круглых скобках (1).
- формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
- формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.
- **ссылки в тексте на порядковые номера формул** дают в скобках, например, ... **в формуле (1).**
- непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте.
- первая строка расшифровки начинается словом "где" без двоеточия после него и эта строка не имеет абзацного отступа.
- желательно располагать расшифровываемые понятия строго на одной линии друг под другом (т.е. на одной позиции).
- в формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами.

согласно п.3 ст.30 № 173-ФЗ, по следующей формуле:

$$РП= СК*ЗР/ЗП * СЗП \quad (2)$$

где:

РП - расчетный размер трудовой пенсии;

СЗП - среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за период с 1 июля

4.13. При выполнении обязательных расчетов с помощью специальных компьютерных программ студент должен изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-схему алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных результатов.

4.14. Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ. Запрещаются любые сокращения, кроме общепринятых.

4.15. **При написании выпускной квалификационной работы используется научный стиль изложения, местоимения «я», «ты», «мы» не используются.**

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

5.1. Выполненные дипломных работы рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ.

5.2. Рецензенты ДР назначаются приказом директора не позднее, чем за 2 недели до защиты.

5.3. Рецензия должна включать:

- заключение о соответствии содержания ДР заявленной теме и заданию на нее;
 - оценку качества выполнения каждого раздела ДР;
 - оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;
 - общую оценку ДР, отражающую уровень продемонстрированных профессиональных и общих компетенций (**Приложение 5**).
- 5.4. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты квалификационной работы. Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается.
- 5.5. Заместитель директора по учебно-методической работе при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске выпускника к защите ДР и передает ее в ГЭК в день работы комиссии согласно расписания проведения ГИА.

6. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

- 1.1. **Начальный и заключительный слайды.** Начальный и заключительный слайды должны быть одинаковыми. На них указывают полное название учебного заведения, тему ДР, ФИО студента, название специальности, ФИО руководителя, город и год защиты работы. Повтор информации на этих двух страницах напоминает членам комиссии данные студента, чтобы обратиться к нему лично.
- 1.2. **Информация на слайдах.** Информацию на слайдах стоит расположить в следующем порядке:
- слайд - актуальность работы, объект и предмет исследования, цель и задачи исследования;
 - слайд – основные моменты 1 главы (иллюстрировано, в виде картинной, схем, рисунков);
 - слайд – краткая характеристика организации, результаты по проведенным исследованиям (иллюстрировано, в виде таблиц, графиков);
 - слайд – проблемы и пути их решения (иллюстрировано, в виде картинной, схем, рисунков, таблиц).
- У каждого отдельного слайда должен быть собственный заголовок.
- 1.3. Золотое правило, которое нужно учесть при подготовке презентации: **меньше слов, больше иллюстраций** (иллюстрация должна соответствовать иллюстрации в ДР).
- 1.4. **Проверка на пунктуацию и орфографию.** Проверяйте работу на наличие пунктуационных и орфографических ошибок. Увеличивая текст, вы автоматически делаете более заметными визуально допущенные ошибки.
- 1.5. **Подготовка оборудования.** Подготовьте заранее компьютер для презентации, загрузите её на компьютер и держите открытой. Если есть возможность, подключите к проектору. До начала защиты проверьте, будет ли работать презентация на новом оборудовании, совместимы ли все программы и так далее.
- 1.6. **Шрифт, фон.** Для создания презентации рекомендуют использовать шрифты **Arial** или **Times New Roman**. Это обусловлено тем, что эти шрифты есть на любом компьютере. Если же использовать редкий шрифт, то при использовании презентации на новом устройстве, где нет используемого шрифта, на экране будут отображаться квадратики или непонятные символы. Фон должен быть светлым, неброским. На нем должен быть виден темный шрифт.
- 1.7. **Графика.** С ее помощью можно проиллюстрировать информацию, которую хотите представить комиссии на защите. При использовании диаграмм или графиков обязательно

указывайте на слайдах внизу расшифровку сокращений. При этом каждую иллюстрацию должна сопровождать подписью, например, Сравнительная характеристика...(рисунок 1, страница 5)

- 1.8. **Таблицы.** Программы для презентаций не любят таблиц. Поместить важную информацию в форме таблицы возможно, вставив ее в слайд как картинку, с указанием названия таблицы и местом расположения в дипломной работе (например, Таблица 1 – Виды программного обеспечения..., страница 12)
- 1.9. **Анимация.** Анимацию не следует использовать. Исчезание, всплывание, растворение надписей оказывает впечатление несерьезности, чего лучше не допускать при защите ДР.
- 1.10. **Звуковые эффекты.** Старайтесь не использовать никаких звуков из пакета программы для создания презентации. Они будут мешать сосредоточиться на смысловой составляющей работы.
- 1.11. **Количество слайдов.** Для защиты ДР рекомендуют создавать презентацию объемом не больше 10 слайдов (включая выходные данные). Рассчитывайте время выступления, чтобы успеть вписаться во временной промежуток.

2. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

- 7.1. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии.
- 7.2. На защиту отводится до 1-го академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:
 - доклад дипломника (не более 7 – 10 минут), раздаточный материал, если возможно мультимедиа средства, и т.д.
 - чтение отзыва и рецензии;
 - вопросы членов комиссии;
 - ответы дипломника.
- 7.3. Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии.
- 7.4. При определении окончательной оценки при защите дипломной работы, учитываются:
 - качество устного доклада выпускника;
 - качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР;
 - глубина и точность ответов на вопросы;
 - оценка рецензента;
 - отзыв руководителя.
- 7.5. Результаты защиты ДР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день.
- 7.6. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.

8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО И ДОТ

- 8.1. Состав участников ГИА, проводимых в режиме видеоконференции:

- председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК;
- обучающийся, проходящий ГИА;
- технический персонал.

- 8.2. ГЭК может осуществлять свою работу в аудитории техникума или в удаленном доступе.
- 8.3. Перед началом ГИА с применением ЭО и ДОТ секретарём ГЭК в обязательном порядке проводится идентификация личности обучающегося по фотографиям в паспорте и в зачётной книжке. Перед ответом обучающийся называет фамилию, имя и отчество (при наличии), демонстрирует в камеру страницу паспорта с фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в зачётной книжке. Данная процедура проводится для каждого обучающегося и фиксируется в рамках видеозаписи заседания ГЭК.
- 8.4. Для защиты ДР заранее готовится доклад (5-7 минут), где указываются тема работы, актуальность, цель работы, выявленные проблемы и пути их решения (желательно проиллюстрированные конкретными примерами).
- 8.5. В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО и ДОТ во время проведения ГИА возможно применение видеозаписи, которая хранится в течение 3 дней после даты защиты согласно расписания.
- 8.6. Процедура проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ определяется Техникумом и может реализовываться следующими способами:
- 8.6.1. До ГИА студент осуществляет запись доклада защиты ДР и отправляет на указанную электронную почту.
- Для защиты и осуществления записи используется программное обеспечение, которое осуществляет запись видео и воспроизводится на мониторе через компьютер. (Например, программа Ocam, ссылки для скачивания: <https://ocam-screen-recorder.ru/>, <https://soft.mydiv.net/win/download-oCam.html>, <https://softcatalog.info/ru/programmy/ocam>).
- После представления доклада, назначается дата и время он-лайн встречи с членами ГЭК посредством видеоконференцсвязи и студент отвечает на вопросы членов ГЭК.
- 8.6.2. При проведении ГИА с использованием вебинарной комнаты платформы дистанционного обучения, Skype, Viber защита проходит в режиме on-line (реального времени).
- 8.7. После завершения ГИА с применением ЭО и ДОТ решение ГЭК принимается на закрытом заседании, без использования средств видеозаписи.
- Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются после принятия решения.
- 8.8. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве техникума. В протоколах заседаний ГЭК фиксируется факт проведения ГИА с применением ЭО и ДОТ.
- 8.9. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся, участвовавший в государственной итоговой аттестации, может подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами в электронном виде по электронной почте либо посредством электронной информационно-образовательной среды образовательной организации.

9. ХРАНЕНИЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

9.1. Выполненные обучающимися дипломной работы хранятся после их защиты в образовательном учреждении не менее пяти лет.

По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией, организуемой по приказу директора, которая представляет предложения о списании дипломных работ по акту.

9.2. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательного учреждения.

9.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению Государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п.

9.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор образовательного учреждения имеет право разрешить копирование дипломных работ. При наличии в дипломной работе изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права обучающегося.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Заявление - Приложения 1

Задание по дипломной работе - Приложения 2

Приложения 3 – Титульный лист

Приложения 4 - Отзыв

Приложения 5 - Рецензия

Приложения 6 – Список использованных источников

Приложения 7 - Содержание

Приложения 8 – Приложения

Приложение 9 – Пример презентации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА»

Зам. директора по УМР _____
(ФИО)

от студента _____ курса _____
(форма обучения,

(шифр, специальность)

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) дипломной работы:

Выполнение работы предусматривается на материалах _____

Основание заказанной темы _____

(дата)

(подпись)

Руководитель _____
(место работы, должность, Ф.И.О.)

(Дата, подпись)

Председатель цикловой комиссии _____
(название)

(Ф.И.О.)

(подпись, дата)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА»

Цикловая комиссия экономических дисциплин

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Утверждаю:
Председатель ЦК _____ М.А. Некрасова
(подпись, ФИО)
« » 20 г.

ЗАДАНИЕ ПО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ

Смирновой Дарье Ивановне
(Фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы *Разработка мобильного приложения для предприятия преддипломной практики*

утверждена приказом по техникуму от « 01 » июня 2023 г. № 38

2. Срок сдачи студентом законченной работы

3. Исходные данные к работе

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

1. Анализ предметной области

2. Проектирование АИС

3. Результат разработки АИС

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)_____

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов

Раздел (наименование)	Консультант (Ф.И.О.)

7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения дипломной работы

№	Наименование этапов выполнения дипломной работы	Срок выполнения этапов	Примечание
1.	Подбор литературы, ее изучение и проработка, составление библиографии по основным источникам		
2.	Составление плана дипломной работы и согласование ее с руководителем		
3.	Разработка и представление на проверку первой главы		
4.	Разработка и представление на проверку второй главы		
5.	Разработка и представление на проверку третьей главы		
6.	Согласование с руководителем выводов и предложений		
7.	Согласование окончательного варианта дипломной работы с руководителем.		
8.	Представление работы руководителю и получение отзыва		
9.	Предоставление завершенной работы рецензенту.		
10.	Разработка тезисов доклада, подготовка презентаций для защиты дипломной работы		
11.	Предварительная защита дипломной работы		
12.	Завершение подготовки к защите, представление работы заместителю директора по учебно-методической работе.		
13.	Защита дипломной работы		

Дата выдачи задания по дипломной работе _____ 08.02.2025

Студент _____ Смирнова Д.И. _____ 08.02.2025
(Ф.И.О., подпись, дата)

Руководитель _____ Красноперов К.В. _____ 08.02.2025
(Ф.И.О., подпись, дата)

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА»**

Цикловая комиссия экономических дисциплин

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Курс 4 **Форма обучения** очная

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Студента Смирновой Дарьи Ивановны
(Фамилия, имя, отчество)

Тема Разработка мобильного приложения для предприятия преддипломной практики

Руководитель Красноперов Кирилл Владимирович, преподаватель
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Работа допущена к защите

Заместитель директора по УМР Т.П. Зуева

« » 20 г.

Ижевск 2026

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
дипломной работы

студента _____
(Фамилия, имя, отчество)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ _____
(шифр, наименование)

На тему _____

Руководитель _____
(Подпись)

«_» 20 Г.

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу

студента _____
(Фамилия, имя, отчество)

специальности _____
(шифр, наименование)

на тему _____

Работа содержит ____ страниц, ____ таблиц, ____ рисунков, ____ приложений,
список использованных источников содержит ____ наименований.

В работе исследованы следующие вопросы: _____

Достоинство рецензируемой работы: _____

Замечания по работе

Оценка: заслуживает присвоения квалификации _____

по специальности _____

Рецензент: _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Место работы и занимаемая должность _____

Дата: _____

М.П.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) "О персональных данных".
3. Богатырев В. А. Информационные системы и технологии. Теория надежности : учебное пособие для вузов / В. А. Богатырев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15951-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510320> (дата обращения: 13.05.2024).
4. Волкова В. Н. Теория информационных процессов и систем : учебник и практикум для вузов / В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05621-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536108> (дата обращения: 13.05.2025).
5. Лычкиной Н. Н. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для вузов / под редакцией — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536367> (дата обращения: 13.05.2024).
6. Официальный сайт «Словари и энциклопедии» / Типы автоматизированных информационных систем / <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/334809>.
7. Официальный сайт научной электронной библиотеки / О виртуальной реальности и опыте ее применения в обучении студентов / <https://cyberleninka.ru>.

Содержание

Введение	
1. Анализ предметной области.....	
1.1. Анализ аналогов и прототипов АИС данной предметной области	
1.2. Характеристика организации	
1.3. Анализ АИС в организации	
2. Проектирование АИС.	
2.1. Разработка технического задания	
2.2. Проектирование информационной системы	
2.3. Реализация физической модели.....	
3. Результат разработки АИС.....	
3.1. Тестирование и проверка работоспособности	
3.2. Разработка руководства пользователя / администратора системы.....	
Заключение.....	
Список использованных источников	
Приложения	

Исходный код программы

```
def add5(x):  
    return x+5  
  
def dotwrite(ast):  
    nodename = getNodeName()  
    label=symbol.sym_name.get(int(ast[0]),ast[0])  
    print '      %s [label="%s' % (nodename, label),  
    if isinstance(ast[1], str):  
        if ast[1].strip():  
            print '= %s"' % ast[1]  
        else:  
            print '"]'  
    else:  
        print '"]';'  
        children = []  
        for n, child in enumerate(ast[1:]):  
            children.append(dotwrite(child))  
        print '      %s -> {' % nodename,  
        for name in children:  
            print '%s' % name,
```